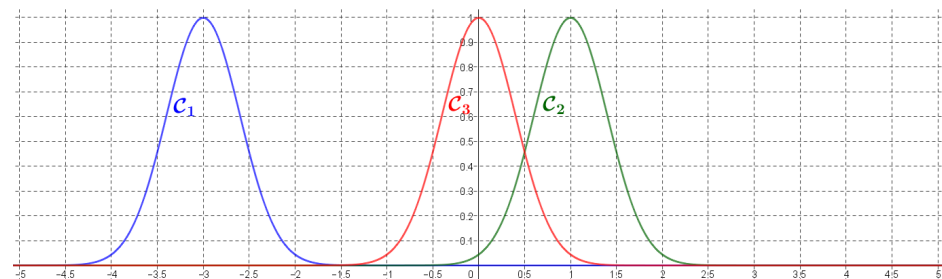
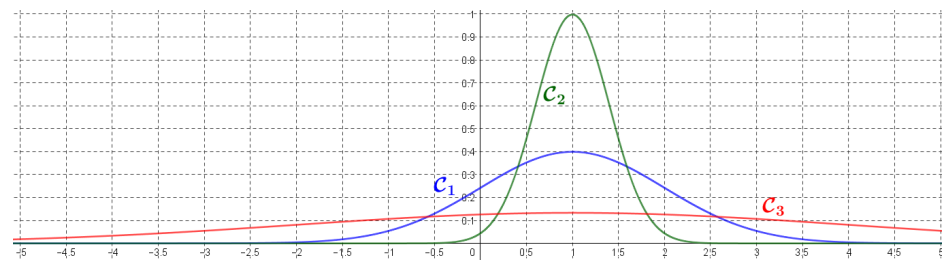


Exercice 1 :


Associer chaque courbe à la densité de probabilité qu'elle représente.

- | | | | |
|-----------------|---|---|-------------------------|
| $\mathcal{C}_1$ | • | • | $\mathcal{N}(-3; 0, 4)$ |
| $\mathcal{C}_2$ | • | • | $\mathcal{N}(0; 0, 4)$ |
| $\mathcal{C}_3$ | • | • | $\mathcal{N}(1; 0, 4)$ |

Exercice 2 :


Associer chaque courbe à la densité de probabilité qu'elle représente.

- | | | | |
|-----------------|---|---|------------------------|
| $\mathcal{C}_1$ | • | • | $\mathcal{N}(1; 0, 4)$ |
| $\mathcal{C}_2$ | • | • | $\mathcal{N}(1; 1)$ |
| $\mathcal{C}_3$ | • | • | $\mathcal{N}(1; 3)$ |

Exercice 3 :

Soit une variable aléatoire X suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0; 1)$

- 1) $P(1 < X < 2) = \dots\dots\dots$
- 2) $P(-0,5 < X < 1,3) = \dots\dots\dots$
- 3) $P(X > -0,02) = \dots\dots\dots$ 4) $P(X < 1,28) = \dots\dots\dots$

Exercice 4 :

Soit une variable aléatoire X suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(15; 2)$

- 1) $P(10 < X < 20) = \dots\dots\dots$
- 2) $P(X > 16) = \dots\dots\dots$ 3) $P(X < 18) = \dots\dots\dots$

Exercice 5 :

Le délai de livraison X d'une pièce, en jours, suit la loi normale d'espérance 30 et d'écart-type 5. Quelle est la probabilité pour que le délai de livraison soit :

- 1) Compris entre 22 et 38 jours ? $\dots\dots\dots$
- 2) Inférieur à 27 jours ? $\dots\dots\dots$
- 3) Supérieur à 35 jours ? $\dots\dots\dots$

Exercice 6 :

Une entreprise fabrique entre autres des câbles RJ45 croisés.
On désigne par X la variable aléatoire qui, à tout câble tiré au hasard de la production d'une journée associe sa longueur, exprimée en centimètres.
On admet que X suit la loi normale de moyenne 500 et d'écart type 2.
On prélève au hasard un câble RJ45 croisé dans la production d'une journée.

- 1) Calculer la probabilité de l'événement A :
"La longueur du câble RJ45 croisé est inférieure à 501,9 centimètres".
.....
- 2) Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
 - a) La longueur du câble RJ45 croisé est supérieure à 501,6 cm.
.....
 - b) La longueur du câble est comprise entre 501,6 et 501,9 cm.
.....

Exercice 7 :

Une machine fabrique des gaines d'isolation utilisées dans les réseaux informatiques. Le diamètre attendu pour ces gaines est de 12 mm.
Cependant, le diamètre réel X (en mm) fluctue légèrement de manière aléatoire autour de cette valeur : il suit la loi normale d'espérance 12 et d'écart-type 0,08.
Les gaines de diamètre inférieur à 11,9 ou supérieur à 12,2 sont rejetées.
Calculer la probabilité qu'une gaine prise au hasard soit rejetée lors du test de mesure du diamètre ?

.....
.....
.....
.....

Exercice 8 :

Soit X une v.a. qui suit une loi normale d'espérance 6.

On sait que $P(5,5 \geq X \geq 6,5) = 0,95$.

Déterminer σ à 10^{-3} près :

Exercice 9 :

Soit X une v.a. qui suit une loi normale d'espérance 45.

On sait que $P(43 \geq X \geq 47) = 0,92$.

Déterminer σ à 10^{-3} près :